



Grupo epm

Declaración de Impacto Ambiental
“Actualización Plan de Mantenimiento de
Hábitat en Botadero Existente”

Anexo 3.C. Caracterización Flora y Vegetación

Preparado por



Diciembre 2022

Índice

1	Introducción	1
2	Área de estudio	2
3	Metodología	4
3.1	Etapas 1: Revisión de antecedentes bibliográficos	4
3.2	Etapas 2: Levantamiento de información en terreno	5
3.2.1	Diseño y Esfuerzo de muestreo	5
3.2.2	Caracterización de la vegetación	7
3.2.3	Caracterización de la flora vascular	8
3.2.4	Obtención de ortomosaico (imagen) de alta resolución	9
3.3	Etapas 3: Sistematización y análisis de la información	10
3.3.1	Elaboración de cartografía de vegetación	10
3.3.2	Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283	11
3.3.3	Categorías de conservación	11
3.3.4	Análisis de singularidad ambiental	12
3.3.5	Análisis del vigor de la vegetación (NDVI)	14
4	Resultados	15
4.1.1	Recopilación de antecedentes bibliográficos	15
4.1.2	Flora registrada en el área de estudio	18
4.1.3	Identificación de categorías de recubrimientos de suelo y descripción de la vegetación del área de estudio	22
4.1.4	Análisis del vigor de la vegetación (NDVI)	30
5	Conclusiones	32
6	Referencias bibliográficas	33
	Apéndices	35

Índice de Tablas

Tabla 1	Codificación de tipos biológicos según metodología COT	7
Tabla 2	Códigos de cobertura vegetal según metodología COT	7
Tabla 3	Códigos de Especies dominantes según metodología COT	8
Tabla 4	Índices de Braun-Blanquet para la estimación de la abundancia relativa	9
Tabla 5	Listado taxonómico de la Flora registrada en el Área de estudio	18
Tabla 6	Riqueza de especies según Tipo Biológico y Origen geográfico	21

Tabla 7	Análisis de singularidades de la flora del área de estudio	22
Tabla 8	Resumen de Categorías de recubrimientos de suelo registrados en el Área de estudio	23
Tabla 9	Detalle de la caracterización de las formaciones vegetales definidas en el Área de estudio, según el método COT (Etienne y Prado, 1982)	24
Tabla 10	Análisis de singularidades de la vegetación del área de estudio	29

Índice de Figuras

Figura 1	Ubicación del Área de estudio	3
Figura 2	Esfuerzo de muestreo para la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular en el Área de estudio	6
Figura 3	Figura esquemática de obtención de fotogramas por vuelo Dron	10
Figura 4	Formaciones vegetacionales existentes en el área de estudio, según Gajardo (1994)	16
Figura 5	Pisos vegetacionales existentes en el área de estudio, según Luebert & Pliscoff (2018)	17
Figura 6	Riqueza de especies según clase y familia taxonómica	20
Figura 7	Registro de especies más frecuentes en el Área de estudio	21
Figura 8	Fisionomía de formación de Herbazal de <i>Cortaderia speciosa</i>	25
Figura 9	Fisionomía de formación de Herbazal de <i>Typha domingensis</i>	26
Figura 10	Fisionomía de formación de Herbazal de <i>Polypogon monspeliensis</i>	26
Figura 11	Fisionomía de formación de Herbazal de <i>Baccharis juncea</i>	27
Figura 12	Fisionomía de formación de <i>Matorral de Tessaria absinthioides</i>	28
Figura 13	Fisionomía de formación de vegetación muerta	28
Figura 14	Promedio de NDVI por recubrimiento de suelo y formación vegetal	30
Figura 15	Respuesta de NDVI en el área de estudio.	31

Anexos

- Apéndice 3.C-1 Coordenadas de Puntos de muestreo
- Apéndice 3.C-2 Cartografía de vegetación (COT)



1 Introducción

A continuación, se entregan los antecedentes que caracterizan el componente flora y vegetación del área de estudio del Proyecto “Actualización Plan de Mantenimiento de Hábitat en Botadero Existente”, que comprende una superficie total de 74,9 ha.

Se presenta una descripción general de la vegetación y la flora vascular existente en el área de emplazamiento del Proyecto (área de estudio), identificando los aspectos ambientales relevantes. El análisis del componente flora y vegetación, entrega como resultado la identificación de la flora existente, las categorías de recubrimiento de suelo y unidades homogéneas de vegetación (formaciones vegetales) en el área de estudio y su eventual singularidad ambiental. Adicionalmente se realiza un análisis de vigor de las formaciones vegetales del área, a través del análisis del índice de vegetación NDVI, con el uso de imágenes satelitales.

Se presentan los resultados obtenidos a partir de la búsqueda y sistematización de antecedentes bibliográficos, así como los resultados del levantamiento de información en terreno durante la estación de primavera de 2020 y 2021; de acuerdo con los requerimientos señalados en la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley N° 19.300, modificada por la Ley N° 20.417) y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012, MMA).

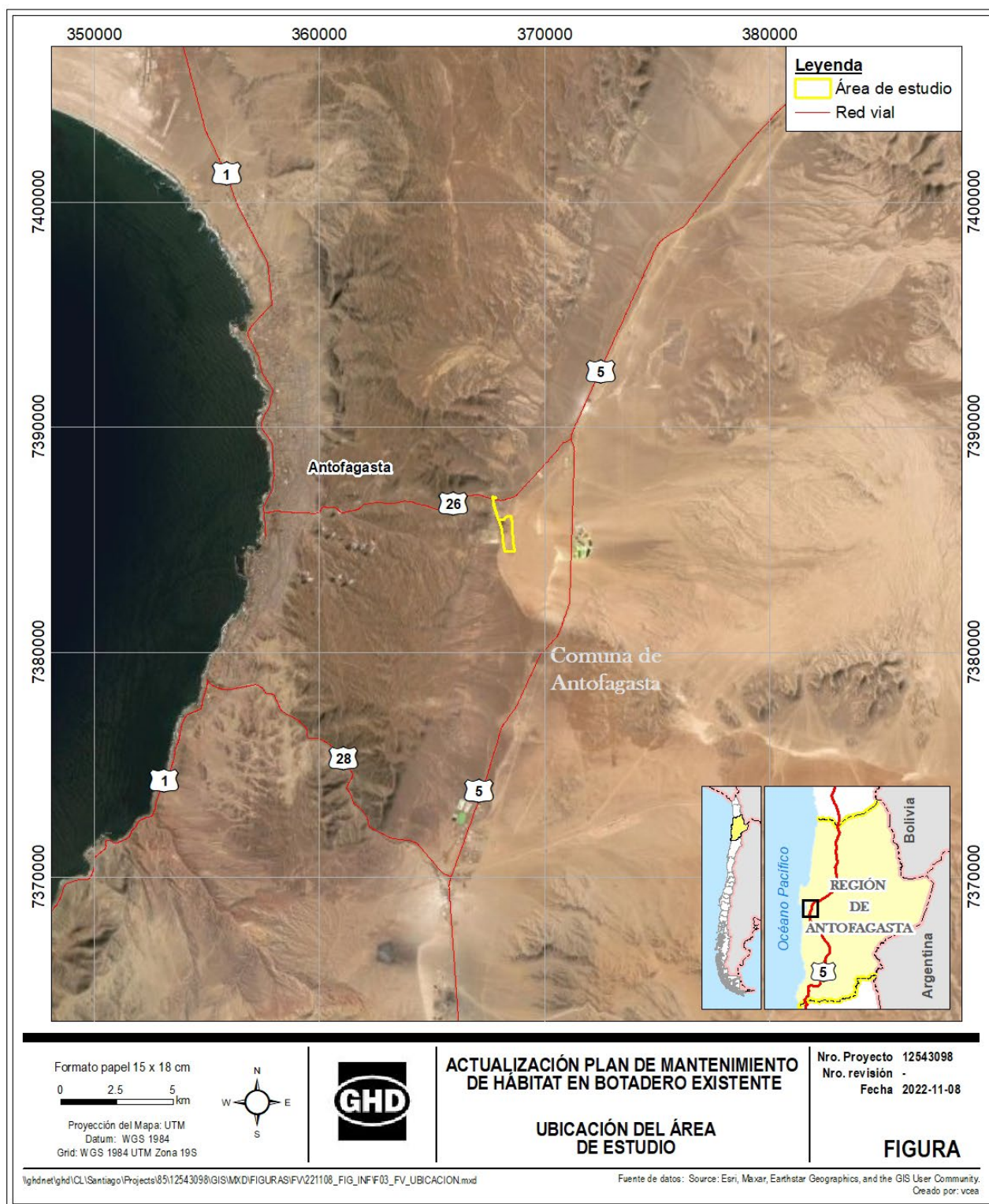


2 Área de estudio

El Área de estudio se ubica referencialmente a un costado del camino que conduce a la ciudad de Calama, específicamente en el km 12 de la ruta Salar del Carmen al este de la ciudad de Antofagasta, a una altitud de 500 m.s.n.m. en la comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta (Figura 1).

De acuerdo con di Castri (1968), el Área de estudio se ubica en la zona bioclimática descrita para la macrozona de baja altura, conocida como Zona del Desierto Litoral, entre el mar y la Cordillera de la Costa (0-1.100 m s.n.m.), con mínimas precipitaciones anuales, pero con buen aporte hídrico de las neblinas costeras. Este aporte hídrico es una característica climática producida por los efectos del clima desértico costero nuboso que nace en la costa y que se proyecta hasta 20 km al interior, donde la sequedad atmosférica es mayor, debido a que por causas del relieve la influencia marítima es retenida en los cerros de la Cordillera de la Costa. Las características principales de este subtipo climático se traducen en un efecto modelador de las temperaturas producido por la corriente fría de Humboldt, la presencia de abundante humedad, neblinas matinales y la ausencia de precipitaciones (BCN, 2020).

Figura 1 Ubicación del Área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

3 Metodología

A continuación, se presentan la metodología utilizada para la caracterización del presente componente las cuales tienen como principal objetivo la realización de un análisis descriptivo general de la flora y vegetación existentes en el área de estudio, identificando eventuales elementos singulares en términos florísticos y/o vegetacionales.

Objetivos específicos:

- Realizar una revisión bibliográfica de las características de la vegetación potencialmente presente en el área de estudio.
- Identificar y caracterizar los recubrimientos de suelo y su superficie en el área de estudio.
- Caracterizar la vegetación del área de estudio.
- Identificar y representar cartográficamente las unidades homogéneas de vegetación (formaciones vegetales) presentes en el área de estudio.
- Identificar la eventual presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283, particularmente respecto de formaciones xerofíticas.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de estudio.
- Detectar la eventual presencia de especies en categoría de conservación y registrar su localización dentro del área de estudio.
- Determinar la eventual presencia de ambientes singulares de acuerdo con sus atributos vegetacionales y/o florísticos.

La metodología de estudio que se utiliza para caracterizar y cuantificar la flora y vegetación considera tres (3) etapas generales, a saber:

- **Etapas 1:** Revisión de antecedentes bibliográficos, en la cual se establece y caracteriza el marco biogeográfico del área de estudio.
- **Etapas 2:** Levantamiento de información en terreno.
- **Etapas 3:** Sistematización y análisis de la información levantada en las etapas previas, estableciendo con ellos una caracterización de los componentes de flora y vegetación del área de estudio, bajo el contexto ambiental existente.

3.1 Etapas 1: Revisión de antecedentes bibliográficos

Durante esta etapa se estableció y caracterizó el marco biogeográfico en el cual se inserta el área de estudio del componente, determinando tanto la singularidad como el estatus de conservación de la flora potencial por medio de una revisión bibliográfica de trabajos realizados a la fecha, tales como: publicaciones científicas, informes del Estado u ONG y/o aquellas disponibles en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), entre otros.

Particularmente, el análisis biogeográfico de la vegetación se abordó basándose en dos fuentes principales: Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994), y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile elaborada por Luebert y Pliscoff (2017).

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) se desarrolla a partir de criterios fisionómicos-estructurales, antecedentes de terreno y antecedentes bibliográficos y establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación de Chile con cuatro niveles de agregación. A saber: Región Ecológica - Sub-región Ecológica - Formación Vegetal - Comunidad tipo. Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por ende rangos de distribución geográficos. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental, nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega especies vegetales que caracterizan estas formaciones, acorde a su mayor o menor participación en la composición florística.

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) considera criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen los pisos bioclimáticos) y vegetacionales, cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de piso vegetacional, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”, éstos tienen representación cartográfica.

3.2 Etapa 2: Levantamiento de información en terreno

El levantamiento de información en el área de estudio se realizó mediante una campaña estacional de primavera del 2020, y una campaña complementaria en primavera de 2021. El detalle de las actividades realizadas se presenta a continuación.

3.2.1 Diseño y Esfuerzo de muestreo

La ejecución de la presente caracterización consideró la técnica de muestreo del tipo preferencial, y dentro de éste, al subtipo estratificado según lo definen Matteucci y Colma (1982). El muestreo preferencial se caracteriza porque las unidades muestrales (puntos de muestreo) se sitúan en formaciones vegetales consideradas típicas o representativas, sobre la base de los criterios de la fotointerpretación. Esta última, permite el ajuste al subtipo preferencial estratificado, el que comúnmente se emplea en zonas extensas. En este caso, la estratificación está dada por la división en unidades homogéneas de vegetación (formaciones vegetales).

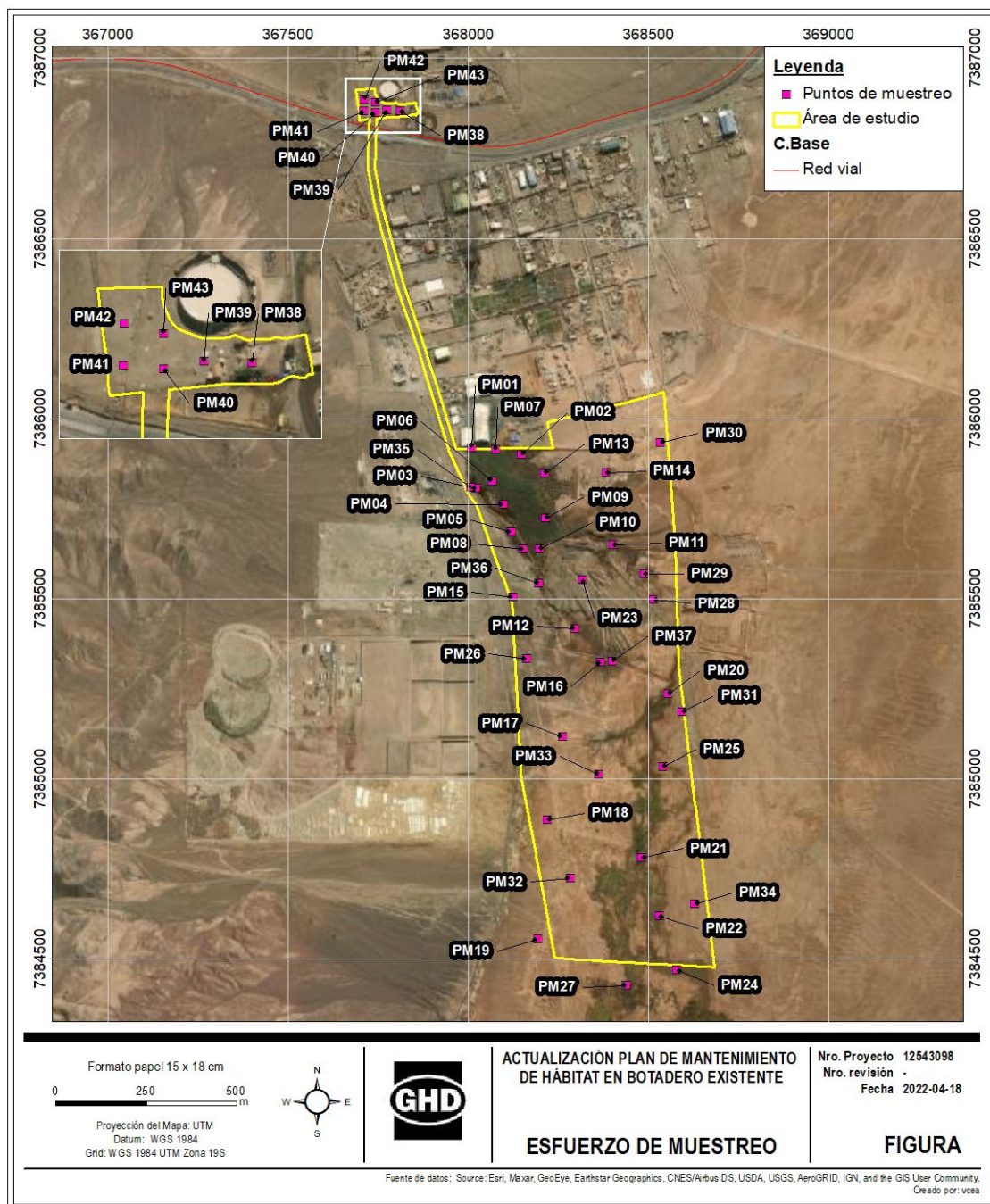
Considerando lo anterior, la disposición de los puntos de muestreo se orienta a caracterizar gran parte de los recubrimientos de suelo identificados en el área de estudio.

El diseño del muestreo, la selección y justificación de las metodologías consideró lo establecido en la legislación ambiental vigente, y en las guías metodológicas como: i) Guía para la descripción del Área de Influencia – Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017); ii) Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), iii) Guía de Evaluación Ambiental - Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2014); iv) Guía de Evaluación Ambiental - Vegetación y Flora Silvestre (SAG, 2010); entre otros.

El esfuerzo de muestreo contempló un total de 43 puntos, en los cuales se relevó la información vegetacional (y de recubrimientos de suelo) de los distintos sectores del área de estudio. La información florística fue obtenida mediante 43 inventarios fitosociológicos, con el método de parcelas rectangulares (de 20 x 10 m²) como unidades de muestreo para registrar la riqueza y abundancia de las especies de flora existentes.

El detalle de las coordenadas de los puntos de muestreo realizados durante la campaña de terreno se presenta en el Apéndice 3.C-1, mientras que en la Figura 2 se presenta la distribución de dichos puntos en el área de estudio.

Figura 2 Esfuerzo de muestreo para la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular en el Área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

El trabajo de campo contempló la caracterización de la vegetación mediante el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) y la caracterización florística mediante inventarios fitosociológicos de acuerdo con el método de Braun-Blanquet (1979).

En cada punto de muestreo se relevó la información de vegetación (COT), registrando el recubrimiento de suelo de la unidad y los tipos biológicos y su cobertura; agregando las coordenadas UTM y un registro fotográfico del ambiente. En el caso de las unidades correspondientes a formaciones vegetales, se relevó además la información florística de la unidad, mediante la implementación de inventarios florísticos.

3.2.2 Caracterización de la vegetación

Se entiende por “vegetación” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al., 1968 en Etienne y Prado 1982); las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura, es decir, es la expresión de la flora de un área, más la componente de abundancia, estratificación y dominancia, entre otras.

La vegetación terrestre fue caracterizada mediante una aproximación cartográfica fisionómica basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), descrita y adaptada para Chile por Etienne y Prado (1982), que es actualmente el método más utilizado y reconocido para describir la vegetación, con distintos propósitos y a diferentes escalas. Mediante este procedimiento se logra una imagen o representación del estado actual de la cubierta vegetal según criterios de fisonomía y dominancia, los cuales definen unidades homogéneas de vegetación denominadas “Formaciones vegetales”.

La caracterización de las formaciones vegetales se realizó mediante la descripción de: tipos biológicos, cobertura y especies dominantes, según se describe a continuación:

Tipos biológicos: los que definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales (ver Tabla 1):

Tabla 1 Codificación de tipos biológicos según metodología COT

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	S	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	H	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982).

Cobertura: representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente (ver Tabla 2).

Tabla 2 Códigos de cobertura vegetal según metodología COT

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
10 - 25	Muy clara	mc	3
25 - 50	Clara	c	4
50 - 75	Semi densa	sd	5
75 - 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982).

Especies dominantes: corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (ver Tabla 3). En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

Tabla 3 Códigos de Especies dominantes según metodología COT

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo	minúscula	minúscula
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982).

La principal ventaja de presentar de dicha forma los antecedentes, radica en que es fácilmente comprendida en la lectura de resultados. Por otra parte, al existir categorías predefinidas, el trabajo de fotointerpretación y generalización de la información se ve simplificado.

Finalmente, la vegetación se sintetizó en una Carta de Ocupación de Tierras. En el caso de registrarse puntos de muestreo con presencia de especies en categoría de conservación estos serán indicados en un plano con la identificación de cada una de las especies determinadas.

3.2.3 Caracterización de la flora vascular

Se entiende por Flora Vascular al conjunto de especies vegetales que poseen tejidos diferenciados, capaces de transportar agua o disoluciones salinas acuosas, ubicadas en una zona determinada. En este caso, dentro del área de estudio.

La caracterización de la flora vascular del área de estudio se realizó por medio de un muestreo que consideró como unidad de análisis las unidades homogéneas de vegetación o formaciones vegetales. En estas unidades se realizó un total de 43 inventarios fitosociológicos (inventarios florísticos), registrando las especies presentes, permitiendo dar cuenta de la riqueza florística del área. La localización de cada parcela se determinó de forma aleatoria al interior de las formaciones delimitadas. De modo complementario, durante el trayecto entre unidades muestrales se registraron las especies vegetales que pudieran enriquecer el listado florístico.

Aquellas especies que no fue posible identificar en terreno, se herborizaron y determinaron en laboratorio por medio de revisiones de claves taxonómicas. Para el registro de la abundancia relativa (Tabla 4) se consideraron los índices de cobertura propuestos en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 4 Índices de Braun-Blanquet para la estimación de la abundancia relativa

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera del punto de muestreo, pero dentro de la formación vegetal.
r	Individuo solitario, cobertura despreciable.
+	Pocos individuos, cobertura <1% de la unidad de muestreo.
1	Numerosos individuos, cobertura <5% de la unidad de muestreo.
2m	Cobertura próxima al 5% de la unidad de muestreo.
2a	Cobertura entre un 5 a 15% de la unidad de muestreo.
2b	Cobertura entre un 15 a 25% de la unidad de muestreo.
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la unidad de muestreo.
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la unidad de muestreo.
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la unidad de muestreo.

Fuente: Elaboración propia a partir de Braun-Blanquet (1979), Westhoff y van der Maarel (1978).

Las especies registradas fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se consideró además el tipo biológico, origen geográfico y su categoría de conservación oficial. Para la nomenclatura de nombres científicos, tipos biológicos y origen geográfico se consideró como referencia lo señalado en el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018).

3.2.4 Obtención de ortomosaico (imagen) de alta resolución

La utilización de plataformas UAV (del inglés Unmanned Aerial Vehicle) o drones para estudios de vegetación proporciona elementos de alta precisión tanto para planificar los levantamientos de información en terreno como para construir cartografías con los productos generados. La metodología para generar mosaicos fotográficos y los productos secundarios se basa en las siguientes actividades:

- Preparación de terreno (planificación de vuelo)
- Realización de los vuelos
- Ortorección de fotografías
- Generación de mosaico fotográfico georreferenciado 2D (Fotogrametría)
- Generación de modelo 3D

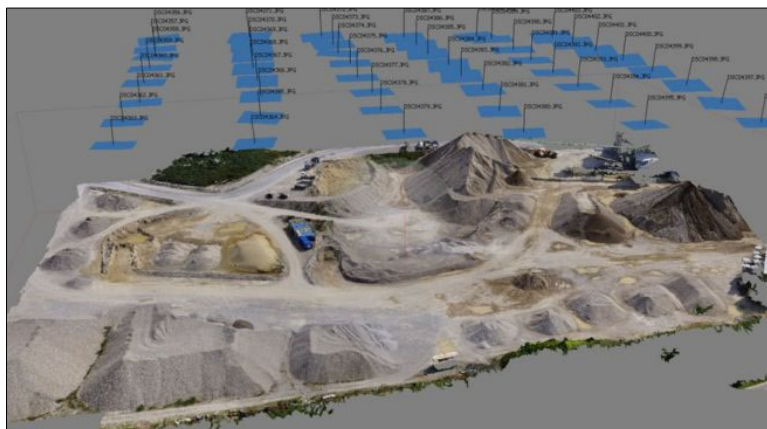
El UAV (dron) del tipo Phathom 4 pro que cuenta con una cámara de 20 Megapíxeles, está confeccionado con una aleación de titanio y magnesio que lo hace más rígido y ligero de peso, además cuenta con sensores de proximidad distribuidos en sus 4 costados permitiendo detectar obstáculos y disminuir el riesgo por colisión con estructuras sólidas.

El programa de vuelo en el área de estudio fue ejecutado el 16 de diciembre del 2020 en condiciones meteorológicas adecuadas, sin viento y alta luminosidad solar.

Una vez obtenidos los ortomosaicos (imágenes) en el plan de vuelo descrito anteriormente mediante la cámara del dron, se realiza el proceso de ajuste de estaciones fotogramétricas. Este es un proceso de aerotriangulación que ajusta estas estaciones, localizando los puntos de unión coincidentes de las imágenes superpuestas. Mediante esta técnica es posible la generación de mosaicos ortogonales de alta resolución. La técnica consiste en proyectar en forma ortogonal sobre un plano de referencia los fotogramas capturados en el plan de vuelo mediante la cámara del dron. Los fotogramas georreferenciados son capturados de manera consecutiva a través de las líneas que se programan en el plan de vuelo (ver Figura 3).

Como resultado del proceso anterior, se obtuvo un ortomosaico georreferenciado de la totalidad del área de estudio con una resolución espacial de 3,9 cm de pixel, adecuándose nivel de detalle requerido por el estudio.

Figura 3 Figura esquemática de obtención de fotogramas por vuelo Dron



Fuente: www.droneblog.news

3.3 Etapa 3: Sistematización y análisis de la información

3.3.1 Elaboración de cartografía de vegetación

Una vez caracterizadas las unidades homogéneas de vegetación en terreno, se elaboró un mapa que contempló el análisis y la incorporación de la siguiente información para cada unidad:

- Recubrimiento de suelo
- Código de unidad cartográfica (polígono)
- Formación vegetal
- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Especies dominantes
- Superficie (en ha).

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación

vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

3.3.2 Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283

3.3.2.1 Identificación de formaciones xerofíticas

La evaluación de la eventual presencia de formaciones xerofíticas se realizó de acuerdo con lo establecido en los artículos 2° (números 13, 14) y 60° de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, su reglamento contenido en el D.S. N° 93/2008 del MINAGRI, y sus modificaciones contenidas en el D.S. N° 26/2011; además del D.S. N° 68/2009 del MINAGRI. Adicionalmente, se consideró lo estipulado en la “Guía de Evaluación Ambiental – Criterios para la evaluación de proyectos ingresados al SEIA” (CONAF, 2014), oficializada mediante la Resolución N° 88/2014 (CONAF).

De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 20.283 y el D.S. N° 93/2008, en conjunto con lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), una formación xerofítica debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Debe constituir una formación vegetal;
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque;
3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68 de 2009, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector por intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
6. La superficie total de la formación debe ser mayor o igual a una (1) hectárea.

3.3.3 Categorías de conservación

Para determinar la categoría de conservación de las especies de flora, se considera la revisión de los instrumentos oficiales de clasificación de especies. Para ello, se utilizan las categorías de conservación vigentes según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), esto comprende los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/ y D.S. N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES); y los D.S. N° 33/2011; D.S. N° 41/2012; D.S. N° 42/2012, D.S. N° 19/2013, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 06/2017, D.S. N° 79/2018, D.S. N° 23/2019 y D.S. N° 16/2020 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA). Complementariamente, se consultó el Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Ravenna et al., 1998).

Las categorías de conservación utilizadas se basan en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación vigente a la fecha, D.S. N° 29/2012 (MMA), el cual se basa en las tipologías definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2001). Éstas se definen a continuación:

- **Extinto (EX):** un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizados en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
- **Extinto en estado silvestre (EW):** un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución natural. Se presumen que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
- **En Peligro Crítico (CR):** un taxón está en Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en un estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro y, por consiguiente, se considera que está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción es estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.
- **Datos Insuficientes (DD):** un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza.

3.3.4 Análisis de singularidad ambiental

Considerando la información recopilada, se realizó un análisis de singularidad de la flora y vegetación cuyo propósito es identificar características del componente que representen algún atributo particular que sea necesario destacar. Esto se realiza de acuerdo con los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014) y la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015):

3.3.4.1 Criterios de Singularidad Ambiental para la flora

- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación (CONAF, 2014; SEA, 2015).
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de especies endémicas (CONAF, 2014; SEA, 2015).
- Presencia de especies de distribución restringida (CONAF, 2014; SEA, 2015).
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie (CONAF, 2014; SEA, 2015).
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie (CONAF, 2014; SEA, 2015).
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378. (SEA, 2015).
- Otras singularidades. (CONAF, 2014; SEA, 2015).

3.3.4.2 Criterios de Singularidad Ambiental para la vegetación

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad (CONAF, 2014; SEA, 2015).
- Presencia de formaciones vegetales relictuales (CONAF, 2014; SEA, 2015).
- Presencia de formaciones vegetales reliquias (CONAF, 2014).
- Presencia de formaciones vegetales remanentes (CONAF, 2014; SEA, 2015).
- Presencia de formaciones vegetales frágiles (CONAF, 2014; SEA, 2015).
- Presencia de bosque nativo de preservación (CONAF, 2014; SEA, 2015).
- Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo (SEA, 2015).
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales (CONAF, 2014).
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial (CONAF, 2014; SEA, 2015).
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas (CONAF, 2014; SEA, 2015).
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378) (CONAF, 2014).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales (CONAF, 2014).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas (SEA, 2015).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o Subhúmedas (SEA, 2015).
- Presencia de un ecosistema amenazado (SEA, 2015).
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental (SEA, 2015).

3.3.5 Análisis del vigor de la vegetación (NDVI)

La teledetección ha sido utilizada como valiosa herramienta a la hora de establecer indicadores de degradación y conservación de los recursos naturales, especialmente en evaluar dinámicas en los cambios de recubrimientos de suelo y coberturas vegetales (Gonzaga, 2014).

En este sentido, un Índice de Vegetación, puede ser definido como un parámetro calculado a partir de los valores de la reflectancia a distintas longitudes de onda, y que es particularmente sensible a la cubierta vegetal (Gilabert et al, 1997). El empleo de índices de vegetación como el NDVI (Rouse et al., 1974) puede contribuir eficientemente en la tarea de discriminar, en función de los valores que adopta, entre las áreas con vegetación de las áreas sin vegetación. Asimismo, permite discriminar vegetación vigorosa de vegetación moderadamente vigorosa y suelo desnudo.

A fin de caracterizar la condición de la vegetación existente en el área de estudio, se utilizó el Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI) (Rouse et al., 1974) (1). Los valores del índice varían entre -1 y 1; de manera que valores bajos indican usualmente vegetación poco vigorosa, mientras que los valores altos, indican vegetación muy vigorosa, asociada comúnmente a vegetación presente en sectores con alta disponibilidad hídrica y buen estado fitosanitario.

$$NDVI = \frac{(NIR-RED)}{(NIR+RED)} \quad (1)$$

Donde:

NIR = Luz Infraroja cercana

RED = Luz roja visible

Para la aplicación del índice se utilizó una imagen del sensor Sentinel 2 de la plataforma Agencia Espacial Europea, con una resolución de pixel de 10 m, con fecha de adquisición del 17 de diciembre del 2020.

Para la obtención y el cálculo del vigor de las formaciones vegetales se utilizó la herramienta “Zonal Statistics” del software QGIS 3.24, el cual calcula el valor promedio de NDVI de los pixeles contenidos en cada polígono, en este caso, para cada formación vegetal de la cartografía de vegetación (COT). De esta manera, se obtuvo el valor promedio de NDVI de cada polígono para todas las formaciones vegetales y tipos de cobertura de suelo del área de estudio, obteniéndose un indicador de la vigorosidad, cobertura y estado fitosanitario de la vegetación en su conjunto.

4 Resultados

Se presentan a continuación los resultados obtenidos para la caracterización del componente flora y vegetación, comenzando por una revisión de antecedentes bibliográficos que entregan una contextualización del componente, para posteriormente exponer los resultados obtenidos a partir del trabajo de campo.

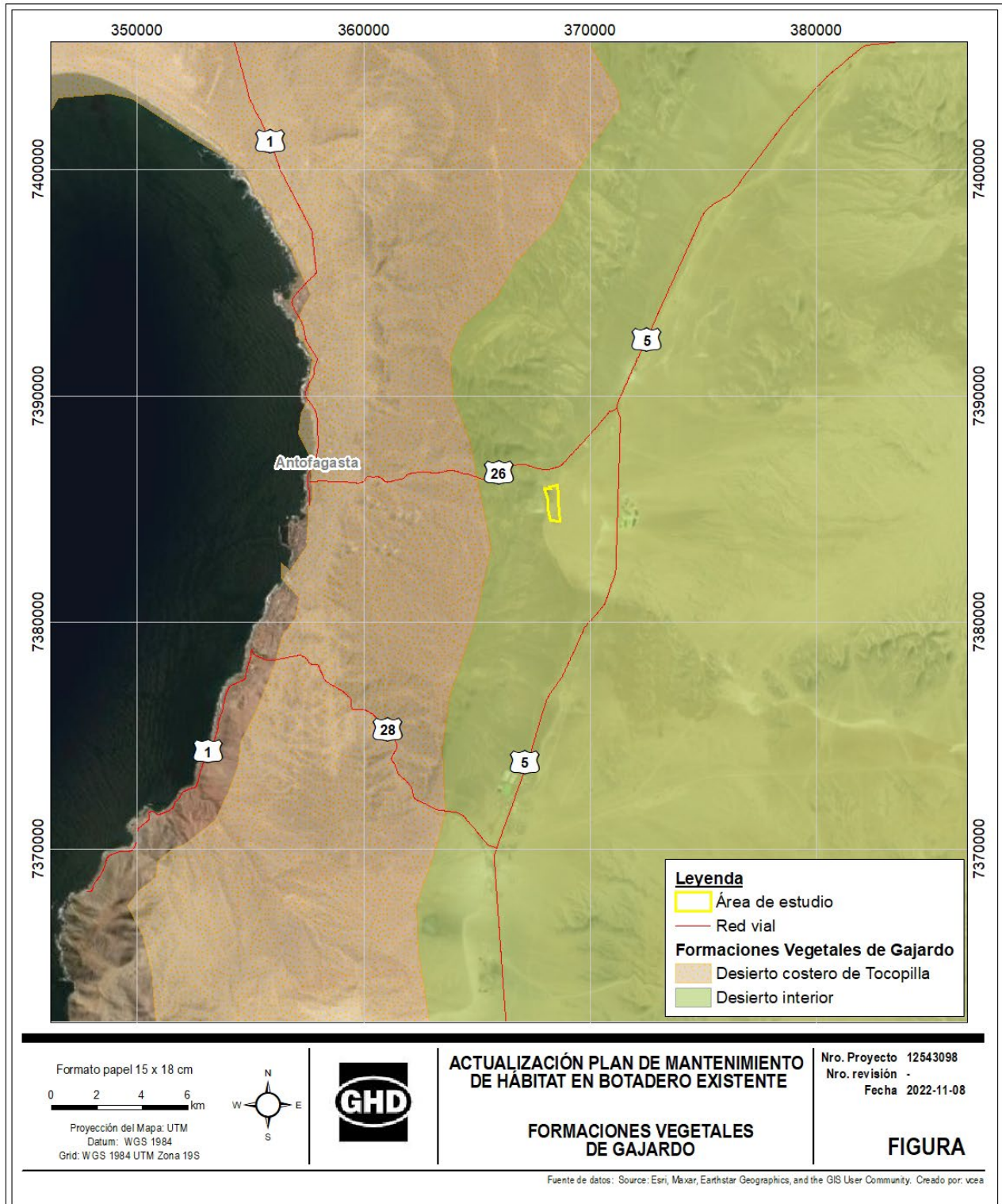
4.1.1 Recopilación de antecedentes bibliográficos

De acuerdo a los antecedentes vegetacionales descritos para el Área de estudio, según la clasificación de Gajardo (1994), ésta se encuentra inserta en la Región del Desierto, sub-región del Desierto absoluto (Figura 4); en particular, en la formación vegetal de “Desierto interior”. La sub-región del Desierto absoluto, corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Se trata de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares. Asimismo, la formación de “Desierto interior”, se encuentra ubicada en la primera y segunda región, extendiéndose desde el límite con Perú, hasta aproximadamente 25° de Latitud Sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones locales con presencia de agua subterránea. Según este autor, se describe la presencia de la comunidad vegetal de “*Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata*”, como una comunidad ampliamente repartida en la formación de Desierto interior, especialmente como ruderal, en lugares con intervención antrópica o bajo la influencia de aguas de alta salinidad (Gajardo, 1994).

Por otro lado, según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2018), el Área de estudio está inserta dentro de las áreas ultrahiperáridas prácticamente desprovistas de vegetación del Desierto de Atacama en el norte de Chile. Específicamente, en el piso de vegetación de “Desierto tropical interior con vegetación escasa” (Figura 5), que se caracteriza por ser una zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napas subterráneas de carácter salobre, donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. Por otro lado, según señalan los autores, existe escasa información botánica sobre la composición florística en estas áreas desérticas.

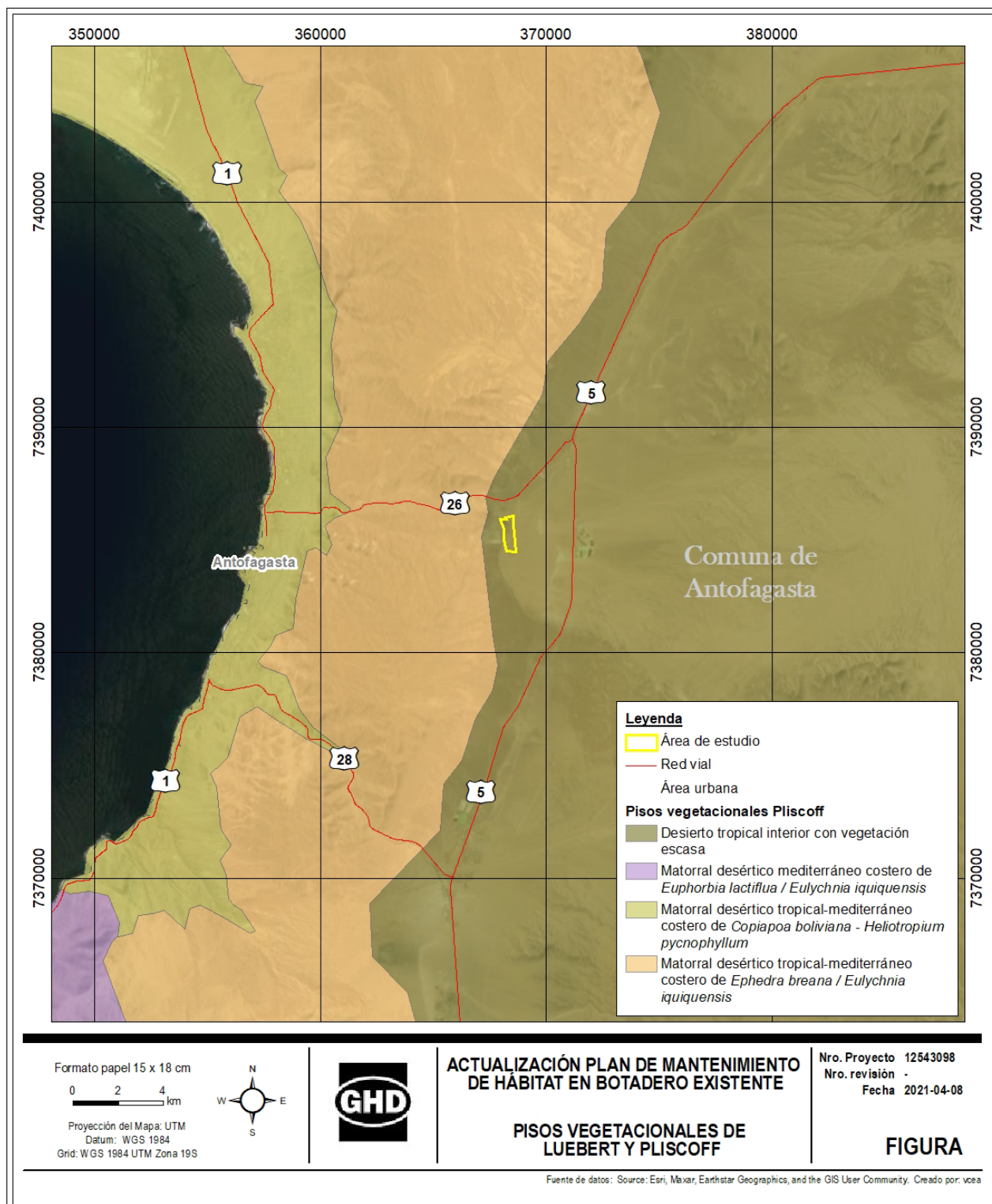
Este piso de vegetación se distribuye en la Pampa desértica, en el interior de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, aproximadamente entre los 600 y 2.100 metros de altitud (Luebert & Pliscoff, 2018).

Figura 4 Formaciones vegetacionales existentes en el área de estudio, según Gajardo (1994)



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5 Pisos vegetacionales existentes en el área de estudio, según Luebert & Plischoff (2018)



Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 Flora registrada en el área de estudio

4.1.2.1 Riqueza y composición florística

Como resultado del trabajo realizado en el área de estudio durante las campañas de primavera de 2020 y 2021, se identificó un total de 29 taxa de plantas vasculares, las que se clasificaron de acuerdo con su taxonomía en sus respectivas divisiones, clases, familias y nombres científicos. Junto con esto se determinó el origen geográfico y tipo biológico de cada especie. Cabe mencionar que tres (3) taxa fue determinado a nivel de género, dada la ausencia de estructuras reproductivas necesarias para la determinación a nivel de especie. Las especies registradas se encuentran listadas en la Tabla 5.

Las 29 taxa de plantas vasculares identificadas se clasifican en la división taxonómica Magnoliophyta, la que, a su vez, se encuentra subdividida en las clases Magnoliopsida, con 20 especies (69,0%), Liliopsida, con ocho (8) especies (27,6%), y Pinopsida, con una (1) especie (3,4%).

Respecto a las familias taxonómicas, las especies de la clase Liliopsida se distribuyen en cuatro (4) familias y las especies de la clase Magnoliopsida se distribuyen en 12 familias, tal como se representa en la Figura 6.

Tabla 5 Listado taxonómico de la Flora registrada en el Área de estudio

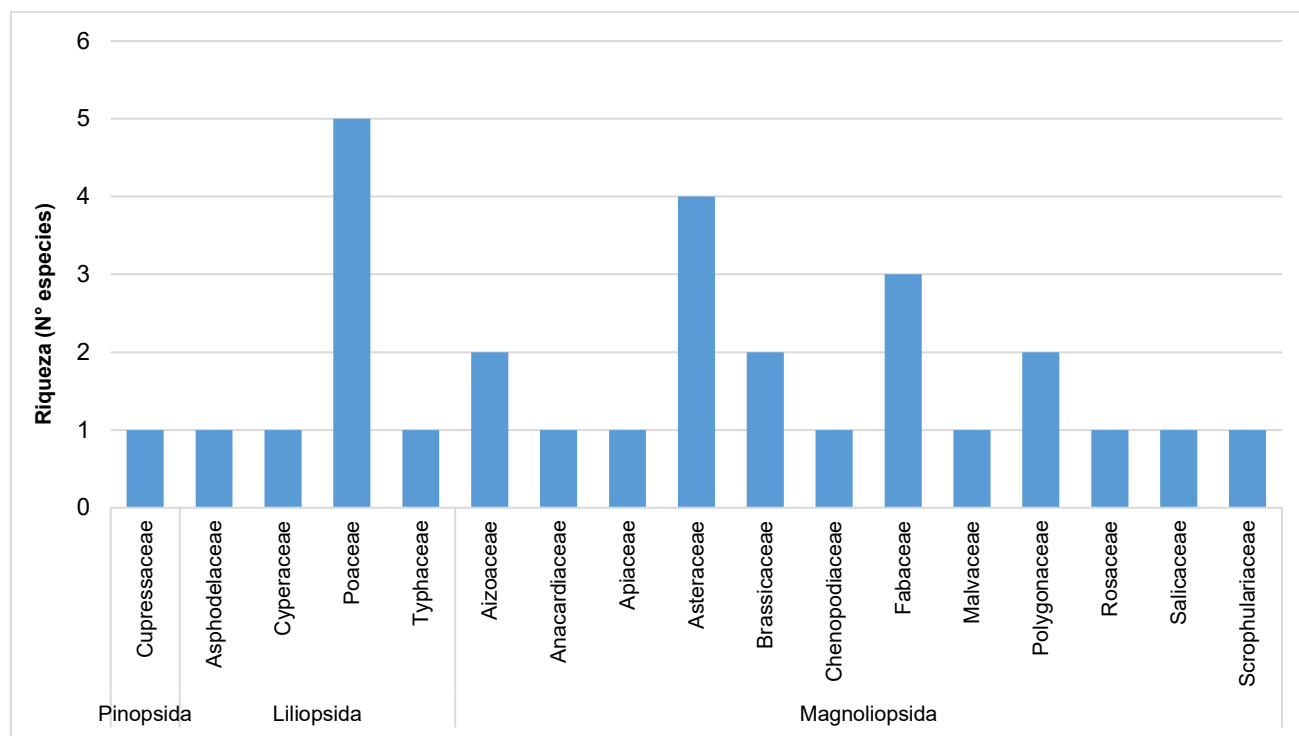
División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen geográfico	RCE
Pinophyta	Pinopsida	Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw.	Ciprés de Monterrey	Árbol	Alóctona	n/a
Magnoliophyta	Liliopsida (Monocotiledóneas)	Asphodelaceae	<i>Aloe</i> sp.	n/d	Hierba perenne	n/d	n/a
		Cyperaceae	<i>Schoenoplectus americanus</i> (Pers.) Volkart ex Schinz & R.Keller	Totora	Hierba perenne	Nativa	s/c
		Poaceae	<i>Arundo donax</i> L.	Caña común	Hierba perenne	Alóctona	n/a
			<i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf	Espural	Hierba perenne	Nativa	s/c
			<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Rabo de zorra	Hierba anual	Alóctona	n/a
			<i>Polypogon</i> sp.	n/d	Hierba anual	n/d	s/c
			<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr.	s/n	Hierba perenne	Alóctona	n/a
		Typhaceae	<i>Typha domingensis</i> Pers.	Totora	Hierba perenne	Alóctona	n/a
	Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Aizoaceae	<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	Doca	Hierba perenne	Nativa	s/c
			<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E. Br.	Uña de gato	Hierba anual	Alóctona	n/a
		Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	Molle, pimienta, pimentero	Árbol	Nativa	s/c
		Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Hierba perenne	Alóctona	n/a

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen geográfico	RCE
		Asteraceae	<i>Baccharis juncea</i> (Cass.) Desf.	Suncho	Hierba perenne	Nativa	s/c
			<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Lechuguilla espinosa	Hierba anual	Alóctona	n/a
			<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Lechuguilla común	Hierba anual	Alóctona	n/a
			<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	Arbustiva	Nativa	s/c
		Brassicaceae	<i>Lepidium latifolium</i> L.	Lepidio	Hierba perenne	Alóctona	n/a
			<i>Lobularia maritima</i> (L.)	Aliso de mar	Hierba perenne	Alóctona	n/a
		Chenopodiaceae	<i>Chenopodiastrum murale</i> (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch	Hediondilla	Hierba anual	Alóctona	n/a
		Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Hierba perenne	Alóctona	n/a
			<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Hierba perenne	Alóctona	n/a
			<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Meliloto	Hierba anual	Alóctona	n/a
		Malvaceae	<i>Alcea rosea</i> L.	Malva real	Hierba perenne	Alóctona	n/a
		Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Sanguinaria	Hierba anual	Alóctona	n/a
			<i>Rumex</i> sp.	n/d	Hierba perenne	n/d	s/c
		Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Membrillero	Árbol	Alóctona	n/a
		Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo negro	Árbol	Alóctona	n/a
		Scrophulariaceae	<i>Myoporum laetum</i> G. Forst	Miosporo	Árbol	Alóctona	n/a

Simbología: n/d = No determinado, s/n =sin nombre, RCE: Categoría de Conservación según Reglamento de clasificación de especies: s/c = especie sin clasificación; n/a = no aplica.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6 Riqueza de especies según clase y familia taxonómica



Fuente: Elaboración propia.

Figura 7 Registro de especies más frecuentes en el Área de estudio



Donde: A: *Tessaria absinthioides*; B: *Cortaderia speciosa*; C: *Polypogon monspeliensis* y D: *Bacchris juncea*
Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.2 Origen geográfico y Tipos biológicos

En relación con el origen geográfico de la flora vascular registrada en el área de estudio, esta se caracteriza por un alto componente de especies alóctonas, alcanzando un 69,0% (20 especies); mientras que un 20,7% (seis especies) corresponden a especies de origen nativo. Por otro lado, tres (3) taxa no fueron determinadas a nivel de especie (10,3%), dada la ausencia de estructuras reproductivas necesarias para la determinación, de manera que su origen geográfico se ha considerado como no determinado. La relación entre el origen geográfico y el tipo biológico de la flora vascular identificada en el área de estudio se presenta en la Tabla 6.

Tabla 6 Riqueza de especies según Tipo Biológico y Origen geográfico

Tipo Biológico	Endémica	Alóctona	Nativa	No determinado	Total
Árbol	-	4	1	-	5
Arbustiva	-	-	1	-	1
Hierba anual	-	7	-	1	8
Hierba perenne	-	9	4	2	15

Tipo Biológico	Endémica	Alóctona	Nativa	No determinado	Total
Total	0	20	6	3	29

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.3 Especies en categoría de conservación

Del total especies registradas en el Área de estudio, ninguna de ellas se encuentra listada en categoría de conservación, de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

4.1.2.4 Identificación de singularidades

En relación con los criterios de evaluación establecidos por CONAF (2014) y SEA (2015), para el análisis de singularidad de la flora vascular presente en el área de estudio, se presenta el análisis correspondiente en la Tabla 7.

De acuerdo con los criterios considerados, no se identificaron singularidades asociadas a la flora registrada en el área de estudio.

Tabla 7 Análisis de singularidades de la flora del área de estudio

Criterio	Aplica	No Aplica
1) Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación		X
2) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
3) Presencia de especies endémicas		X
4) Presencia de especies de distribución restringida		X
5) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
6) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
7) Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378		X
8) Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF (2014); SEA (2015).

4.1.3 Identificación de categorías de recubrimientos de suelo y descripción de la vegetación del área de estudio

El área de estudio se encuentra en una altamente antropizada, donde la vegetación se encuentra colindante a áreas urbanas e industriales y a áreas de acumulación de basura.

En términos de superficie, el área de estudio abarca un total de 74,9 ha, en donde se han registrado ocho (8) categorías de recubrimientos de suelo, correspondientes a áreas desprovistas de vegetación, áreas urbanas o industriales, cuerpos de agua, suelos intervenidos (camino, suelos removidos), herbazales azonales, herbazales zonales, matorrales y áreas con vegetación muerta (Tabla 8).

La vegetación del área de estudio se encuentra inserta en un sector con disponibilidad hídrica superficial a través de canales y zonas de apozamiento de agua, y está conformada principalmente por especies de características

hidrófilas, que se desarrollan en medio de una matriz dominante de hábitat árido a desértico. De acuerdo con lo anterior, la vegetación está representada por formaciones vegetales de herbazales azonales (humedales), herbazales zonales, matorrales y por formaciones de vegetación muerta. Cada uno de estos tipos de unidades, fue caracterizado según especies dominantes, cobertura y estructura de la vegetación.

El resumen de los recubrimientos de suelo correspondiente a las unidades de vegetación definidas se presenta en la Tabla 9, junto a sus especies dominantes, superficie, su representatividad en el área de estudio y las unidades cartográficas correspondientes a cada unidad homogénea de vegetación las cuales abarcan un total de 11,6 ha correspondientes al 15,5% del área estudiada. La distribución de los recubrimientos de suelo y de las formaciones vegetales definidas se presenta en el Apéndice 3.C-2.

Tabla 8 Resumen de Categorías de recubrimientos de suelo registrados en el Área de estudio

Recubrimientos de suelo	Superficie	
	ha	(%)
Áreas desprovistas de vegetación	51,1	68,3
Áreas urbanas o industriales	2,1	2,8
Cuerpos de agua	2,3	3,0
Herbazales azonales	6,9	9,2
Herbazales zonales	1,0	1,3
Matorrales	0,7	1,0
Suelos intervenidos	7,7	10,3
Zona con vegetación muerta	3,0	4,1
Total superficie Área de estudio	74,9	100,0

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9 Detalle de la caracterización de las formaciones vegetales definidas en el Área de estudio, según el método COT (Etienne y Prado, 1982)

Recubrimientos de suelo	Formación vegetal	Unidades cartográficas	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie	
					ha	% AE
Herbazales azonales	Herbazal de <i>Cortaderia speciosa</i>	UC-001 a UC-008	H3, H5, H6, H7	cs, bj, td	5,0	6,7
	Herbazal de <i>Typha domingensis</i>	UC-009 a UC-010	LB2 H6	td, bj, Ta	0,3	0,4
	Herbazal de <i>Polypogon monspeliensis</i>	UC-011 a UC-026	H2, H3, H5, H6	pm, sa	1,5	2,1
Herbazales zonales	Herbazal de <i>Baccharis juncea</i>	UC-027 a UC-034	H2, H3, H4, H5	bj, lt, sa, cs	1,0	1,3
Matorrales	Matorral de <i>Tessaria absinthioides</i>	UC-035 a UC-051	LB4, LB5, LB6	Ta, bj, cs	0,7	1,0
Zona con vegetación muerta	Vegetación muerta	UC-052 a UC-076	-	No determinado	3,0	4,1
Total Superficie Formaciones Vegetales					11,6	15,5
Otros recubrimientos (sin vegetación)					63,2	84,5
Total Superficie Área de estudio (AE)					74,9	100,0

Donde:

Códigos de cobertura/ % de cobertura		Tipos biológicos		Códigos de especies	
1	muy escasa (1-5)	LA	Leñoso Alto	cs	<i>Cortaderia speciosa</i>
2	escasa (5-10)	LB	Leñoso Bajo	lt	<i>Lepidium latifolium</i>
3	muy clara (10-25)	H	Herbáceo	pm	<i>Polypogon monspeliensis</i>
4	clara (25-50)	S	Suculento	sa	<i>Schoenoplectus americanus</i>
5	poco densa (50-75)	Códigos de especies		td	<i>Typha domingensis</i>
6	densa (75-90)	Herbáceas		Arbustivas	
7	muy densa (90-100)	bj	<i>Baccharis juncea</i>	Ta	<i>Tessaria absinthioides</i>

Fuente: Elaboración propia, según metodología COT (Etienne y Prado, 1982).

4.1.3.1 Descripción de formaciones vegetales

La vegetación del área de estudio está conformada principalmente por vegetación terrestre hidrófila, estando compuesta por parches de vegetación nativa y alóctona, particularmente de formaciones de herbazales azonales, herbazales zonales, matorrales y unidades de vegetación muerta. De acuerdo con lo anterior, las características vegetacionales del área de estudio representan una situación particular en términos de las características vegetacionales que son reportadas bibliográficamente a escala local, que describen dominancia de formaciones de desierto interior, con escasa presencia de especies herbáceas y arbustivas.

En términos de unidades homogéneas de vegetación, se definió un total de seis (6) formaciones vegetales. El detalle de la superficie de dichas formaciones identificadas en el área de estudio se presenta en la Tabla 9. A continuación, se presenta la descripción de las formaciones vegetales definidas al interior del área de estudio.

a) **Herbazal de *Cortaderia speciosa***

Formación vegetal azonal (humedal), que se desarrolla gracias a la disponibilidad hídrica permanente o intermitente existente en el sector. Se encuentra dominada por la hierba perenne *Cortaderia speciosa* (espural), de origen nativo, que se ubica en un estrato en altura por sobre los 2 metros. Entre las especies acompañantes registradas, se observan otras herbáceas como *Typha domingensis* (totora) y *Baccharis juncea* (suncho), cuyo desarrollo depende igualmente de condiciones de humedad en el suelo.

La cobertura observada en la formación varía entre unidades entre muy clara (10 a 25%) a muy densa (90-100%) (ver Figura 8). El recubrimiento de esta formación es de 5,0 hectáreas, lo que representa un 6,7% del total de la superficie del área de estudio (Tabla 9) y se encuentra representada por ocho unidades cartográficas (UC-001 a UC-008) (ver Apéndice 3.C-2), que se distribuyen en el sector norte del área de estudio.

Figura 8 Fisionomía de formación de Herbazal de *Cortaderia speciosa*



Fuente: Trabajo en terreno.

b) **Herbazal de *Typha domingensis***

Formación vegetal azonal (humedal), que se desarrolla gracias a la disponibilidad hídrica permanente o intermitente existente en el sector. Se encuentra dominada por la hierba perenne alóctona *Typha domingensis* (totora), que se ubica en un estrato en altura por sobre los 2 metros. Entre las especies acompañantes registradas, se observan la herbácea *Baccharis juncea* (suncho) y la arbustiva *Tessaria absinthioides* (brea), cuyo desarrollo depende igualmente de humedad en el suelo.

La cobertura herbácea observada en la formación es densa (75 a 90%) (ver Figura 9). Se presenta una estrata arbustiva acompañante dominada por *Tessaria absinthioides* (brea), cuya cobertura es escasa (5 a 10%). El recubrimiento de esta formación es de 0,3 hectáreas, lo que representa un 0,4% del total de la superficie del área de estudio (Tabla 9) y se encuentra representada por dos unidades cartográficas (UC-009 y UC-010) (ver Apéndice 3.C-2), que se distribuyen en el sector norte del área de estudio.

Figura 9 Fisionomía de formación de Herbazal de *Typha domingensis*



Fuente: Trabajo en terreno.

c) Herbazal de *Polypogon monspeliensis*

Formación vegetal azonal (humedal), que se desarrolla gracias a la disponibilidad hídrica existente en el sector, dominada por la hierba perenne alóctona *Polypogon monspeliensis* (rabo de zorra) cuyo estrato en altura varía entre unidades, ubicándose entre 25 a 50 cms y sobre los 50 cms. Se observan entre las especies acompañantes *Schoenoplectus americanus* (totora) y *Melilotus indicus* (meliloto). La cobertura observada en la formación varía entre unidades entre escasa (5 a 10%) a densa (75 a 90%). La mayoría de las unidades de esta formación vegetal se encontraban con presencia de escurrimiento superficial durante la visita a terreno de la campaña de primavera (ver Figura 10).

El recubrimiento de esta formación es de 1,5 hectáreas, lo que representa un 2,1% del total de la superficie del área de estudio (Tabla 9) y se encuentra representada por 16 unidades cartográficas (UC-011 a UC-026), distribuidas en el sector centro-sur del área de estudio (ver Apéndice 3.C-2).

Figura 10 Fisionomía de formación de Herbazal de *Polypogon monspeliensis*



Fuente: Trabajo en terreno.

d) **Herbazal de *Baccharis juncea***

Formación vegetal de herbazal zonal que se desarrolla en sectores ribereños (colindantes a cuerpos de agua), dominada por la hierba perenne *Baccharis juncea* (suncho), cuyo estrato en altura varía entre unidades, ubicándose entre 50 a 100 cms y sobre 1 m. Se observan entre las especies acompañantes *Schoenoplectus americanus* (totora) y *Lepidium latifolium* (lepidio). La cobertura observada en la formación varía entre unidades entre escasa (5 a 10%) a poco densa (50 a 75%) (ver Figura 11).

El recubrimiento de esta formación es de 1,0 hectáreas, lo que representa un 1,3% del total de la superficie del área de estudio (Tabla 9) y se encuentra representada por ocho unidades cartográficas (UC-027 a UC-034), ubicadas en el sector centro norte del área de estudio (ver Apéndice 3.C-2).

Figura 11 Fisionomía de formación de Herbazal de *Baccharis juncea*



Fuente: Trabajo en terreno.

e) **Matorral de *Tessaria absinthioides***

Formación vegetal con fisionomía de matorral, dominada por la especie arbustiva *Tessaria absinthioides* (brea), cuyo estrato en altura varía entre unidades, ubicándose entre 50 cm a 1 m, y por sobre 1 m de altura. Se observan entre las especies acompañantes en algunas unidades las herbáceas *Baccharis juncea* (suncho) y *Cortaderia speciosa* (espural). La cobertura observada en la formación varía entre unidades entre clara (25 a 50%) a densa (75 a 90%) (ver Figura 12).

El recubrimiento de esta formación es de 0,7 hectáreas, lo que representa un 1,0% del total de la superficie del área de estudio (Tabla 9) y se encuentra representada por 17 unidades cartográficas (UC-035 a UC-051), ubicadas en el sector nor-oeste del área de estudio (ver Apéndice 3.C-2).

Figura 12 Fisionomía de formación de *Matorral de Tessaria absinthioides*



Fuente: Trabajo en terreno.

f) Zona de vegetación muerta

Corresponde a unidades en donde se registran parches de vegetación seca (muerta) o con restos de materia orgánica, con mayor humedad. Estas unidades se distribuyen al interior de toda el área de estudio, no obstante, se observa una mayor concentración en el sector sur-oeste de la misma (ver Apéndice 3.C-2). El recubrimiento de esta formación es de 3,0 hectáreas, lo que representa un 4,1% del total de la superficie del área de estudio (Tabla 9) y se encuentra representada por 25 unidades cartográficas (UC-052 a UC-076 (ver Apéndice 3.C-2)).

Figura 13 Fisionomía de formación de vegetación muerta



Fuente: Trabajo en terreno.

4.1.3.2 Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283

No se registran en el área de estudio unidades cartográficas que califiquen como formaciones xerofíticas. Cabe destacar que, si bien, se registra en el área de estudio la presencia de individuos de *Schinus areira*, (listadas en el

D.S. N° 68 de 2009), la unidad donde se encuentran los individuos no constituye una formación vegetal, sino más bien un área industrial, por lo que dicha unidad cartográfica no clasificaría como formación xerofítica.

4.1.3.3 Identificación de singularidades

En relación con los criterios de evaluación establecidos por CONAF (2014) y SEA (2015) para el análisis de singularidad de la vegetación presente en el área de estudio, se presenta el análisis correspondiente en la Tabla 10.

Tabla 10 Análisis de singularidades de la vegetación del área de estudio

Criterio	Aplica	No Aplica
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2) Presencia de formaciones vegetacionales relictuales		X
3) Presencia de formaciones vegetacionales reliquias		X
4) Presencia de formaciones vegetacionales remanentes		X
5) Presencia de formaciones vegetacionales frágiles		X
6) Presencia de bosque nativo de preservación		X
7) Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	X	
8) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
9) Actividad en o colindante con áreas de protección oficial		X
10) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
11) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
12) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
13) Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas		X
14) Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o Subhúmedas	X	
15) Presencia de un ecosistema amenazado		X
16) Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental		X

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF (2014); SEA (2015).

El fundamento para cada uno de los criterios que aplican en el área de estudio se detalla a continuación:

- Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.

Existen formaciones de humedales que constituyen vegetación azonal, dependiente de condiciones ambientales locales como la disponibilidad del recurso hídrico. En este sentido, las formaciones vegetales azonales (humedales), particularmente, aquellas conformadas por especies de origen nativo (herbazal de *Cortaderia speciosa*), se han considerado como unidades singulares.

- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o Subhúmedas.

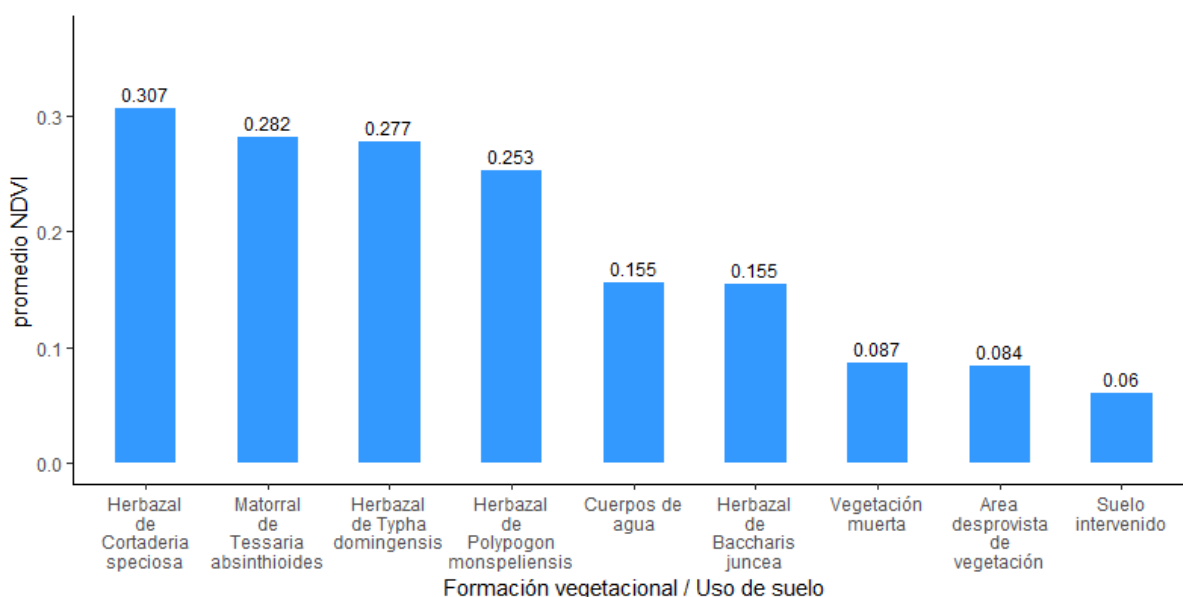
Las actividades del proyecto se desarrollan en la región de Antofagasta, la cual es considerada como zona árida (Agrimed, 2017), por lo tanto, las formaciones azonales de humedales del área de estudio corresponden a humedales insertos en zonas áridas. En este sentido, las formaciones vegetales azonales (humedales), particularmente, aquellas conformadas por especies de origen nativo (herbazal de *Cortaderia speciosa*), se han considerado como unidades singulares.

4.1.4 Análisis del vigor de la vegetación (NDVI)

De acuerdo con la metodología utilizada, el cálculo del promedio de los valores de NDVI por formación vegetal y recubrimiento de suelo, arrojó valores mayores en el caso de las formaciones vegetales en comparación a los recubrimientos de suelo sin vegetación (áreas desprovistas de vegetación, suelos intervenidos y cuerpos de agua). Lo anterior es consistente con los resultados esperables para áreas con nula o escasa presencia de vegetación. De igual manera, para las áreas con vegetación muerta, se obtuvo valores similares a aquellos obtenidos para zonas sin vegetación (ver Figura 14).

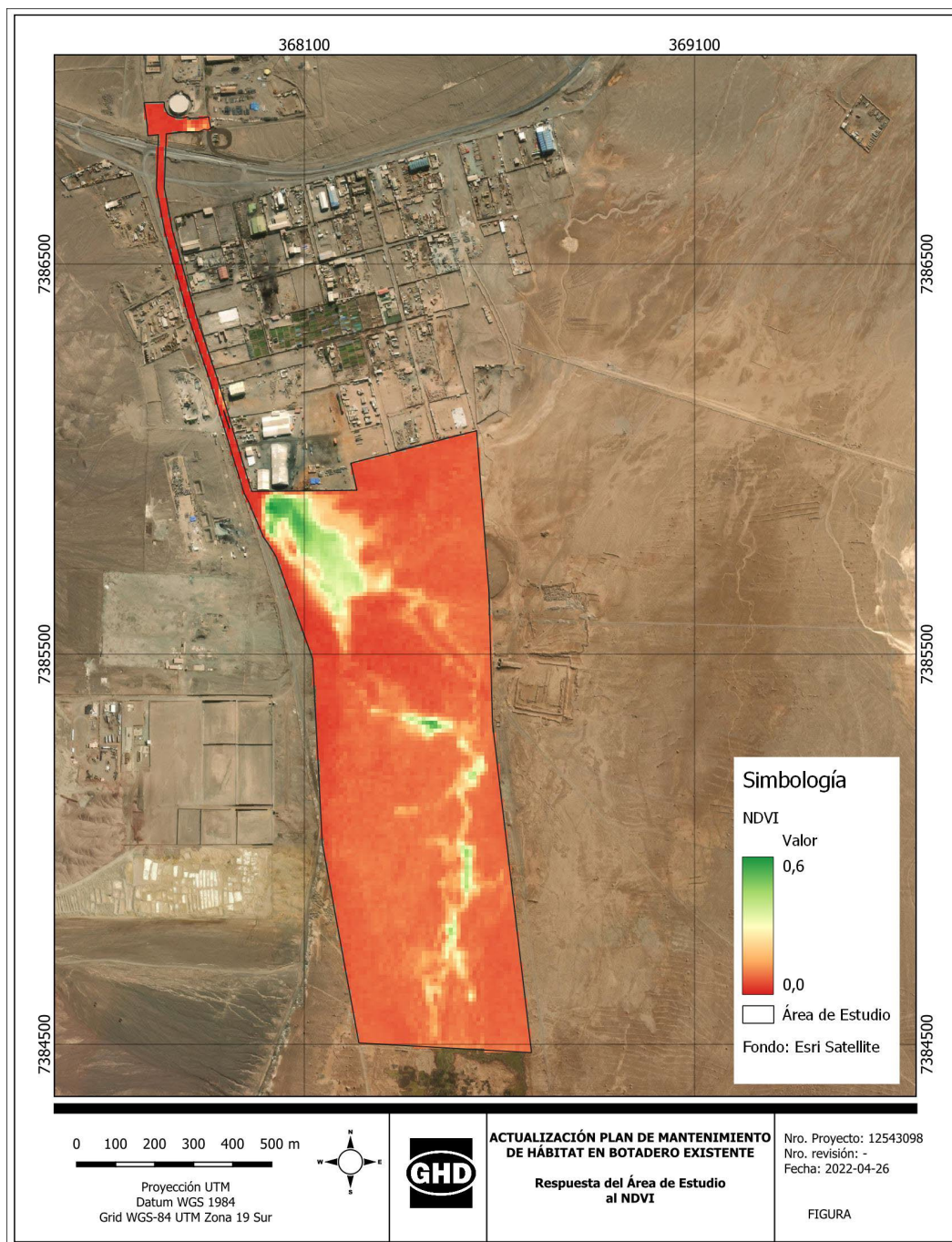
En términos del vigor, los valores obtenidos dan cuenta de un vigor en promedio moderado para la vegetación existente, esto se podría explicar en parte por la variabilidad de la condición fitosanitaria de las especies y de coberturas (densidades) vegetales por polígono de cada formación vegetal, siendo la mayor respuesta al índice dado por la formación de 'Herbazal de *Cortaderia speciosa*'. Al respecto, en la totalidad de las formaciones vegetales identificadas en terreno, se observó variabilidad en términos de la coloración y la turgencia de los individuos de las especies dominantes al interior de las formaciones, encontrándose individuos con buen vigor, coloración y turgencia y también individuos con poca turgencia (más secos) y pérdida de coloración. Con los resultados obtenidos en la imagen satelital utilizada se elaboró un mapa de vigor de los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales del Área de estudio (Figura 15).

Figura 14 Promedio de NDVI por recubrimiento de suelo y formación vegetal



Fuente: Elaboración propia.

Figura 15 Respuesta de NDVI en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia, en base a imagen Sentinel 2 con fecha de adquisición el 17 de diciembre de 2012

5 Conclusiones

El área de estudio se encuentra en una altamente antropizada, donde la vegetación se encuentra colindante a áreas urbanas e industriales y a áreas de acumulación de basura.

En términos de superficie, el área de estudio abarca un total de 74,9 ha, en donde se han registrado ocho (8) categorías de recubrimientos de suelo, correspondientes a áreas desprovistas de vegetación, áreas urbanas o industriales, cuerpos de agua, suelos intervenidos, herbazales azonales (humedales), herbazales zonales, matorrales y áreas con vegetación muerta.

La vegetación del área de estudio se encuentra inserta en un sector con disponibilidad hídrica superficial a través de canales y zonas de apozamiento de agua, y está conformada principalmente por especies de características hidrófilas, que se desarrollan en medio de una matriz dominante de hábitat árido a desértico. En total, se definió un total de seis (6) formaciones vegetales, correspondientes a formaciones de herbazales azonales (humedales), herbazales zonales, matorrales y unidades de vegetación muerta.

Con respecto a la flora detectada, durante las campañas de primavera de 2020 y 2021 se registró una riqueza florística de 29 especies de flora vascular; de acuerdo con el origen geográfico, 20 de las especies registradas son de origen alóctono (69,0%), seis (6) son de origen nativo (20,7%). Asimismo, tres (3) de las especies registradas (10,3%) se identificó a nivel de género, por tanto, su origen geográfico se ha considerado como no determinado. De acuerdo con los tipos biológicos, ocho (8) corresponden a especies de hierbas anuales (27,6%), 15 a hierbas perennes (51,7%), una (1) al tipo biológico arbustivo (3,4%), y cinco (5) al tipo biológico árbol (17,2%).

Del total de especies registradas en el área de estudio, ninguna se encuentra clasificada en categoría de conservación oficial de acuerdo con el RCE. Por otra parte, no se registran en el área de estudio, formaciones vegetales que califiquen como formaciones xerofíticas de acuerdo con la normativa vigente.

Con respecto a las singularidades ambientales, no se identificaron singularidades de la flora del área de estudio, sin embargo, se identifican singularidades en términos vegetacionales, dada la existencia de formaciones vegetales azonales asociadas a humedales. De acuerdo con lo anterior, se han considerado como unidades singulares: aquellas conformadas por especies de origen nativo (herbazal de *Cortaderia speciosa*).

De acuerdo el cálculo del promedio de los valores de NDVI por formación vegetal y recubrimiento de suelo, los valores más altos de vigor se concentraron en las formaciones Herbazal de *Cortaderia speciosa*, Matorral de *Tessaria absinthioides*, Herbazal de *Polypogon monspeliensis* y Herbazal de *Typha domingensis* con valores entre 0,253 a 0,307. Las áreas desprovistas de vegetación, suelos removidos y cuerpos de agua obtuvieron valores bajos de NDVI siendo consistente con los resultados esperables para áreas con nula o escasa presencia de vegetación. De igual manera, para las áreas con vegetación muerta, se obtuvo valores similares a aquellos obtenidos para zonas sin vegetación. En términos del vigor, los valores obtenidos dan cuenta de un vigor en promedio moderado para la vegetación existente, esto se podría explicar en parte por la variabilidad de la condición fitosanitaria de las especies y de coberturas (densidades) vegetales por polígono de cada formación vegetal. Al respecto, en la totalidad de las formaciones vegetales identificadas en terreno, se observó variabilidad en términos de la coloración y la turgencia de los individuos de las especies dominantes al interior de las formaciones, encontrándose individuos con buen vigor, coloración y turgencia y también individuos con poca turgencia (más secos) y pérdida de coloración.

6 Referencias bibliográficas

AGRIMED. 2017. Atlas Agroclimático de Chile: Estado Actual y Tendencias del Clima. Tomo II: Regiones de Atacama y Coquimbo. Información basada en el marco del proyecto "Elaboración de un Atlas Agroclimático de Chile para la Sustentabilidad de la Agricultura en un contexto de Cambio Climático", código PYT-2016-0072 con el apoyo financiero de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

BCN, 2020. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Información Territorial <https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region2/clima.htm>. Página visitada el 20 de enero 2021.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820 pp.

CONAF, 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.

Di Castri, F. 1968. Esquisse Ecologique du Chili. In: Biologie de L'Amérique Australe. IV: 72-52. Paris

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. 120 pp.

Espinoza, N. 1996. Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 207 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago (Chile). 166 pp.

Gilbert, M., González-Piqueras, García-Haro J. 1997. Acerca de los índices de vegetación. Revista de teledetección.

Gonzaga A, C. 2014. Aplicación de Índices de Vegetación Derivados de Imágenes Satelitales Landsat 7 ETM+ y ASTER para la Caracterización de la Cobertura Vegetal en la Zona Centro de la Provincia De Loja, Ecuador" Tesis de Maestría disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/34487/Documento_completo.pdf?sequence=1

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis climática y vegetal de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.

MINAGRI. Ley 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Santiago, Chile, 02 de julio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2007. Decreto Supremo N° 151/2007. Aprueba y oficializa nómina para el primer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2008. Decreto Supremo N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2008. Decreto Supremo N° 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2009. Decreto Supremo N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 07 de mayo de 2009.



Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 27 de febrero de 2012.

Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 11 de abril de 2012.

Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 11 de abril de 2012.

Ministerio de Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 11 de febrero de 2013.

Ministerio de Medio Ambiente. 2013. Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 25 de julio de 2013.

Ministerio de Medio Ambiente. 2014. Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 29 de agosto de 2014

Ministerio de Medio Ambiente. 2015. Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 04 de diciembre de 2015.

Ministerio de Medio Ambiente. 2016. Decreto Supremo N° 16/2016. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 30 de septiembre de 2016.

Ministerio de Medio Ambiente. 2017. Decreto Supremo N° 6/2017. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 02 de junio de 2017.

Ministerio Medio Ambiente (MMA). Decreto Supremo N° 79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

Ministerio Medio Ambiente (MMA). Decreto Supremo N° 23/2019. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.

Ministerio Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 16/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de octubre de 2020.

Rouse, J.W., R.H. Haas, J.A. ~chelfl and D.W. Deerin 1974. Monitorin vegetation systems in the Great Plains wig ERTS. Proc., nircf~arth Resources Technology Satellite-1 Symp. Goddard Space Fli ht Center, NASA SP-351, Science and Technical Information okce, NASA, Washington, D.C., pp. 309-317.

Apéndices

Apéndice 3.C-1 Coordenadas de Puntos de muestreo

Punto de muestreo	Coordenadas UTM WGS 84, Huso 19 S	
	Este (m)	Norte (m)
PM01	368.009	7.385.919
PM02	368.147	7.385.901
PM03	368.022	7.385.806
PM04	368.098	7.385.761
PM05	368.119	7.385.685
PM06	368.066	7.385.827
PM07	368.077	7.385.913
PM08	368.153	7.385.638
PM09	368.214	7.385.724
PM10	368.197	7.385.638
PM11	368.401	7.385.649
PM12	368.296	7.385.418
PM13	368.212	7.385.848
PM14	368.382	7.385.849
PM15	368.123	7.385.504
PM16	368.366	7.385.325
PM17	368.262	7.385.116
PM18	368.219	7.384.887
PM19	368.193	7.384.556
PM20	368.555	7.385.235
PM21	368.481	7.384.781
PM22	368.530	7.384.619
PM23	368.317	7.385.553
PM24	368.579	7.384.470
PM25	368.540	7.385.033
PM26	368.162	7.385.333
PM27	368.439	7.384.428
PM28	368.514	7.385.498
PM29	368.487	7.385.568
PM30	368.534	7.385.933
PM31	368.593	7.385.185



Punto de muestreo	Coordenadas UTM WGS 84, Huso 19 S	
	Este (m)	Norte (m)
PM32	368.283	7.384.724
PM33	368.362	7.385.013
PM34	368.629	7.384.654
PM35	368.008	7.385.809
PM36	368.196	7.385.543
PM37	368.399	7.385.327
PM38	367.812	7.386.855
PM39	367.774	7.386.856
PM40	367.742	7.386.850
PM41	367.710	7.386.853
PM42	367.711	7.386.886
PM43	367.742	7.386.878

Fuente: Elaboración propia



Apéndice 3.C-2 Cartografía de vegetación (COT)